

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Luisannys Garcia

Datos del informe

Estudiante: Luisannys Garcia Fecha: 2026-08-08
Archivo PDF: Luisannys_Garcia.pdf Páginas: 8

Puntaje sugerido

10.0/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

La estudiante demuestra un dominio excepcional de los conceptos de física aplicados a los fenómenos de transporte y líquidos en un contexto biológico y clínico. Todas las respuestas están completamente justificadas desde el punto de vista físico, con un desarrollo matemático impecable, un uso correcto de las unidades y una excelente claridad en la redacción.

Fortalezas

- Excelente capacidad de argumentación cualitativa, justificando físicamente cada fenómeno biológico (como la termorregulación, la mecánica alveolar y la ósmosis) antes de realizar los cálculos.
- Precisión matemática absoluta en la resolución de problemas numéricos, mostrando paso a paso el desarrollo y el manejo correcto de unidades en el Sistema Internacional.
- Organización y legibilidad impecables en la presentación de los datos, fórmulas, sustituciones y respuestas finales.

Áreas de mejora

- Evitar pequeñas imprecisiones en la notación de las variables al listar los datos (por ejemplo, escribir 'g' en lugar de 'm' para la masa en la pregunta 1c, o ' Δr ' en lugar de ' Δx ' para el espesor en la pregunta 3c), aunque esto no afectó en absoluto el desarrollo correcto de los ejercicios.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorre- gulación y Eficiencia de la Sudoración	2.0/2.0	Respuesta perfecta. Explica con claridad la diferencia entre el calor latente de vaporización y el calor sensible (goteo), analiza correctamente el efecto de la humedad al 100 % y realiza el cálculo de calor de forma impecable con su respectiva conversión a kilocalorías.	—
Pregunta 2: Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria	2.0/2.0	Excelente desarrollo. Demuestra el flujo anómalo de aire usando la Ley de Laplace, explica con precisión el rol biofísico del surfactante pulmonar y calcula correctamente la diferencia de presión requerida.	—
Pregunta 3: Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick)	2.0/2.0	Análisis impecable de la Primera Ley de Fick. Deduce correctamente el incremento del 40 % en la tasa de transporte, discute con criterio clínico el riesgo de ruptura de la membrana y calcula con precisión la tasa original.	—
Pregunta 4: Errores de Infusión In- travenosa y Ósmosis	2.0/2.0	Dominio absoluto de los fenómenos osmóticos. Describe con precisión la hemólisis y la crenación en medios hipotónicos e hipertónicos, y calcula correctamente la presión osmótica usando la ecuación de Van 't Hoff.	—
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	2.0/2.0	Excelente aplicación de la Ley de Jurin. Explica correctamente la depresión capilar en tubos hidrofóbicos, la ventaja física de los microcapilares y calcula con precisión la altura de ascenso de la sangre.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

Ninguno identificado.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Luisannys Garcia

¡Excelente examen, Luisannys! Has demostrado un nivel de comprensión física y clínica sobresaliente. Tu capacidad para conectar las leyes físicas (Laplace, Fick, Jurin, Van 't Hoff) con sus implicaciones médicas y fisiológicas es ejemplar. Sigue manteniendo este rigor científico, orden y claridad en tus futuros estudios universitarios.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El examen de la estudiante Luisannys García es perfecto. Cumple rigurosamente con el criterio de evaluación de argumentar y justificar físicamente cada respuesta antes de operar matemáticamente. No presenta errores conceptuales ni procedimentales. Se sugiere asignarle la calificación máxima (10/10).

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-3.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.